

2학기 4주차 활동일지

(2025. 9. 22 ~ 2025. 9. 28) - 캡돌 + i

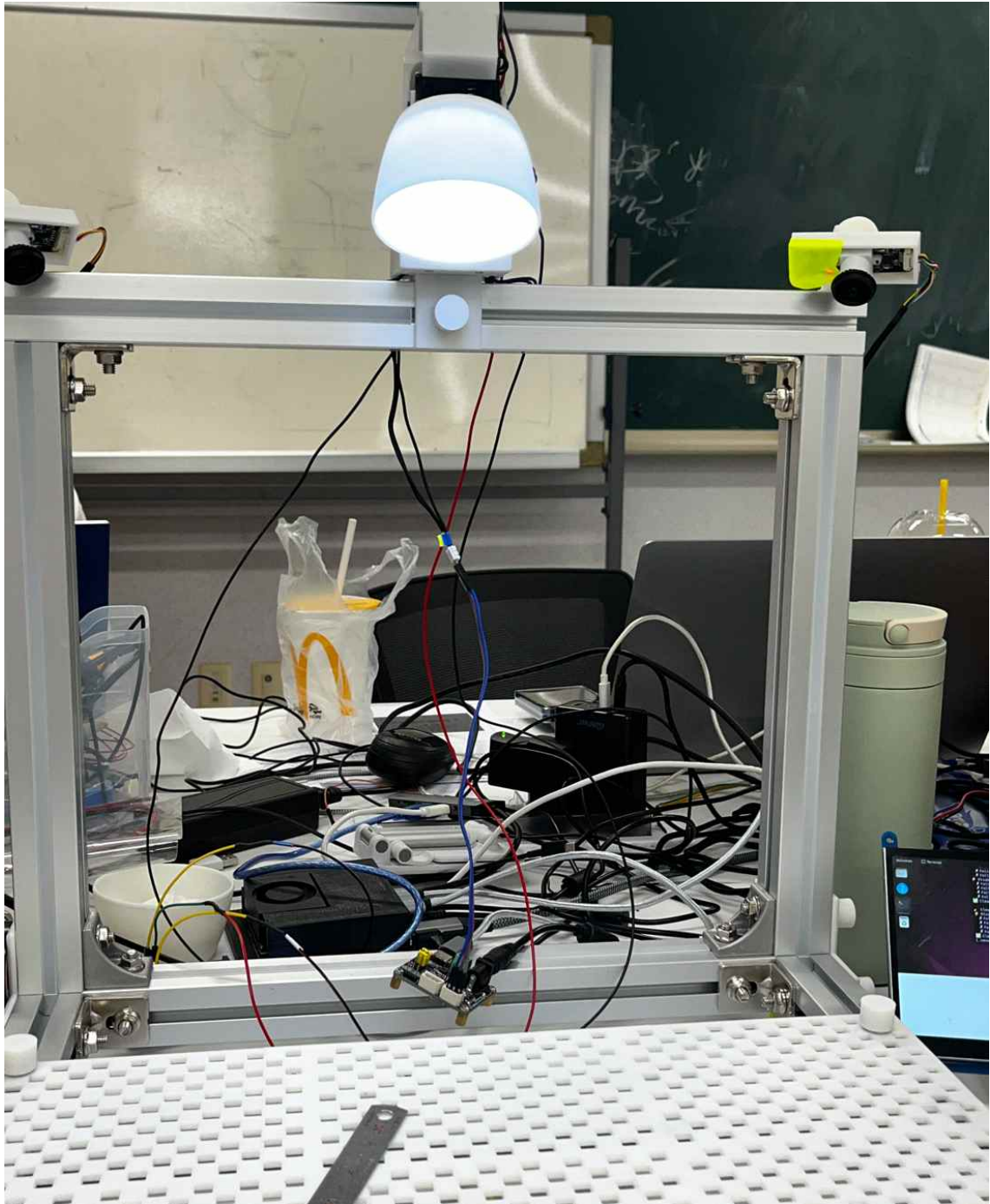
9. 22 - 데이터 학습 테스트

9. 23 - 학습 모델 테스트

9. 24 - 경진대회 전시

9. 25 - 진행상황 정리, 발표

9. 22 - 데이터 학습 테스트

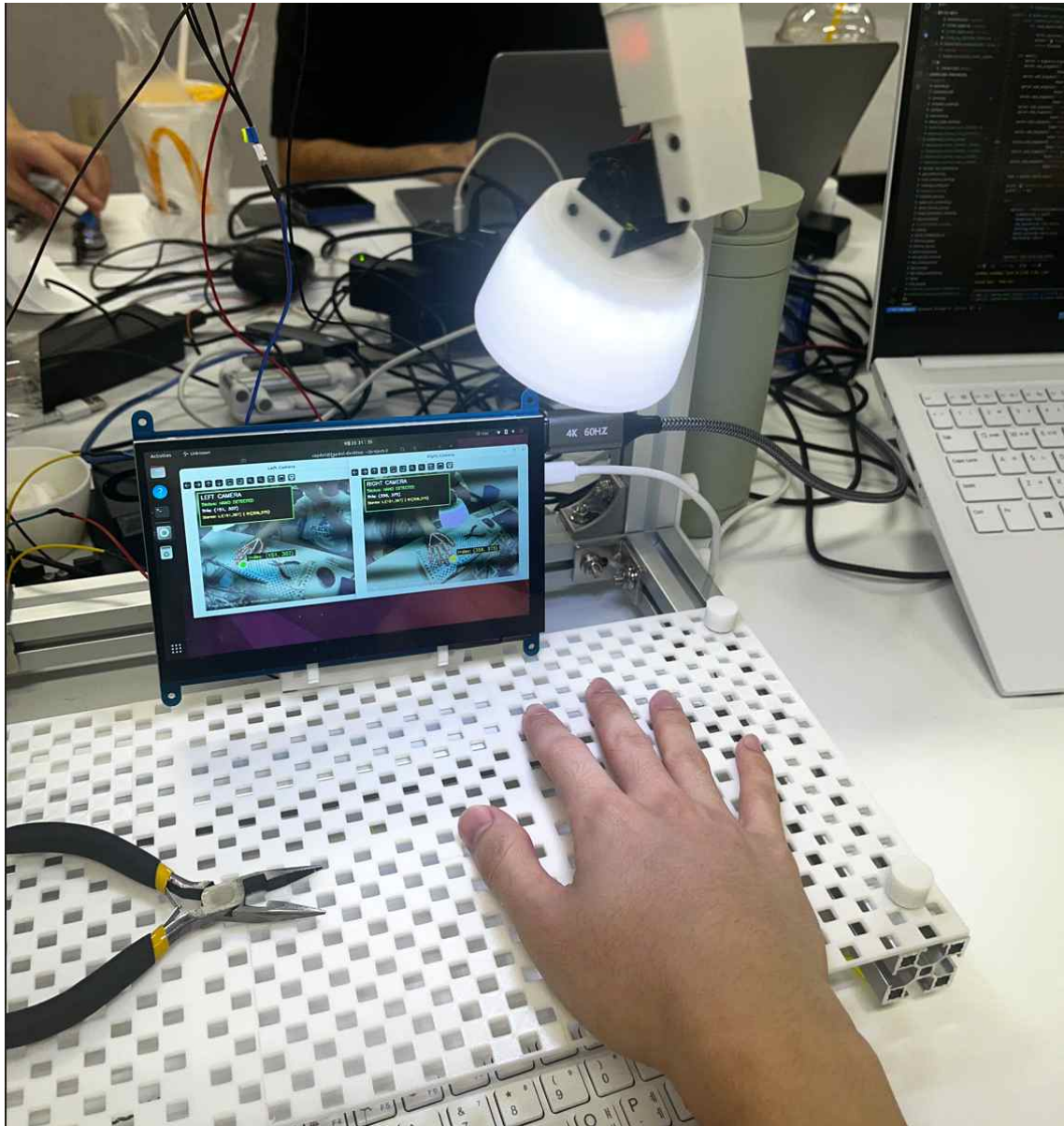


작동 모델 학습에 필요로 하는 손 좌표 + 로봇 팔 각 모터의 골포지션 데

이터를 확보하기 위해, 변수를 최소화시키는 구성 작업을 수행하였습니다.

스테레오 카메라의 위치를 적절한 포지션으로 고정시키고, 리더암 - 팔로워 암 간의 텔레오퍼레이션 수행 중 팔로워 암의 골포지션을 스냅샷 형태로 저장시킬 수 있도록 하는 코드를 작성하여, 조명 팔(팔로워암)의 자세를 취한 상태로 스냅샷을 통해 해당 포지션을 만들 수 있는 데이터를 확보합니다.

9. 23 - 학습 모델 테스트



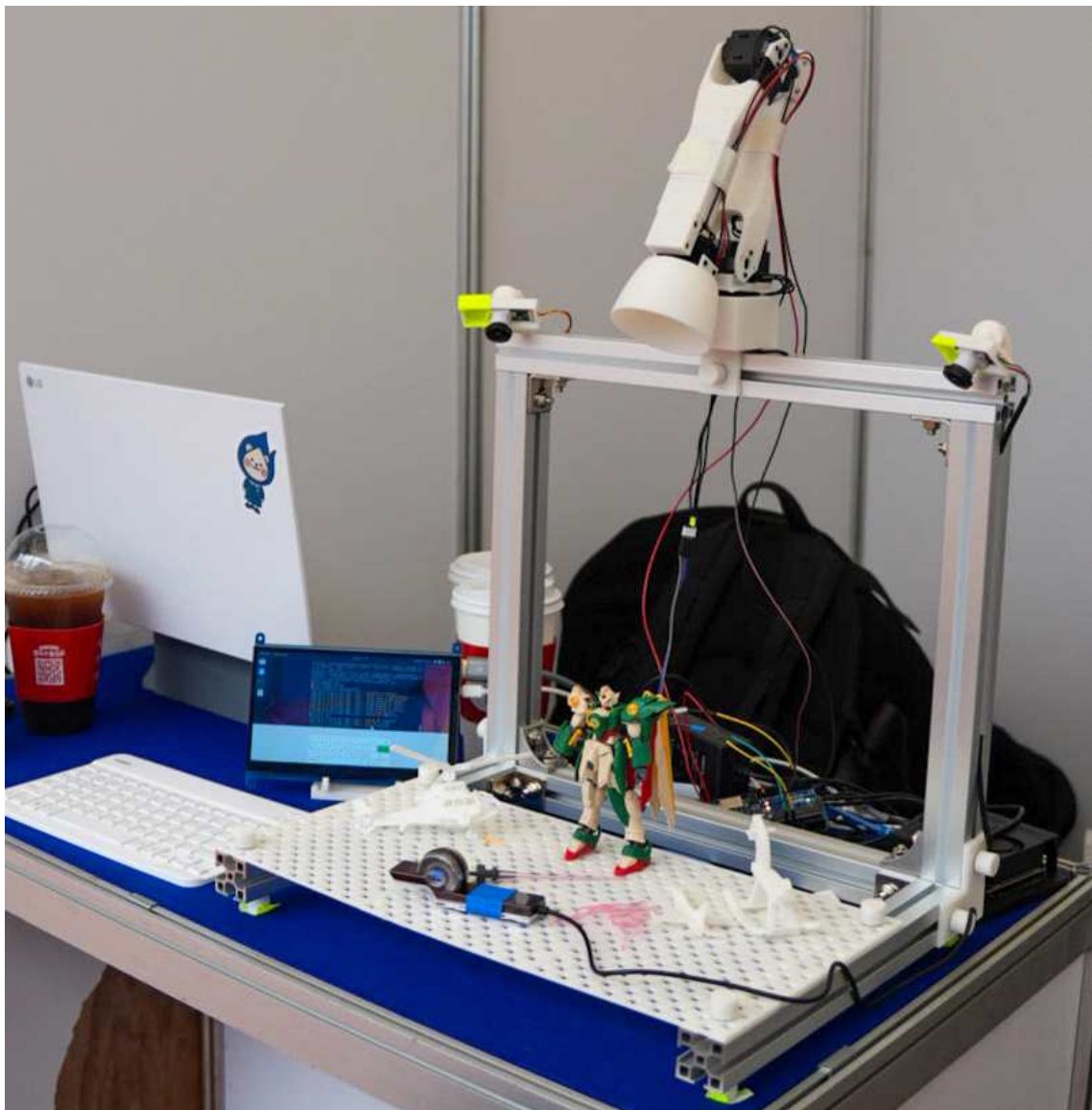
전체 100 포인트, 바닥/10cm/15cm/20cm 높이별 약 33개씩 데이터를 확보하여 이전에 활용했던 CNN 모델을 소폭 개선하여 학습을 수행하였고, 그 결과로 나온 동작 모델을 통해 작동 테스트를 진행하였습니다.

테스트 결과 초기에 예상했던 것과 달리 미디어파이프 인식이 잘 되지 않아 동작 추적이 끊기는 경우가 잦았고, 학습 모델의 문제인지 손 좌표에 따른 결과가 튀어 다른 곳을 비추는 경우가 있었습니다. 학습 데이터는 그대로 유지한 채 학습 모델 및 동작관련 코드를 개선하여 문제를 해결하였습니다.



음성 인식을 이용한 LED 조작 및 로봇팔 제어 명령을 잘 수행하였고, 완벽하진 않지만 손의 위치에 따른 추적 움직임까지 잘 보이는 것을 확인하였습니다.

9. 24 – 경진대회 전시



교내 창의적종합설계 경진대회에 참여하여, 스마트 워크스테이션을 전시하였습니다. 부스에 찾아오신 교내 교수님들, 외부 심사위원분들, 타 학과 학생분들께 작품에 대해 설명하고, 시연하는 시간을 가졌습니다. 심사위원분들의 피드백을 통해 앞으로의 개선점들도 파악할 수 있었습니다.

9. 25 – 진행상황 정리, 발표

25-1 개선점



1. 로봇팔 조명 위치
2. 조명 움직임 제어
3. 카메라 설치위치
4. PP소재 특성

2학기부터 진행해온 내용을 정리하여 발표했습니다. 1학기 때 아이디어 선정부터, 1학기 활동을 마치고 외부 커뮤니티와 테스트 결과에서 나온 피드백을 수렴한 개선점을 파악한 부분을 간략히 설명했습니다. 그리고 개선점을 바탕으로 2학기 활동을 시작하며 어떤 식으로 문제를 해결하기 위해 노력해왔는지를 담은 내용이었습니니다.